

2015년 제5회 기출문제

2015. 10. 10. 시행



★ 표시 : 문제 중요도를 나타냄

★★★

01



자체 인덕턴스가 40[mH]인 코일에 10[A]의 전류가 흐를 때 저장되는 에너지는 몇 [J]인가?

- ① 2 ② 3
③ 4 ④ 8

☞ 해설 코일에 축적되는 전자 에너지

$$W = \frac{1}{2} LI^2 = \frac{1}{2} \times 40 \times 10^{-3} \times 10^2 = 2[J]$$

★

02

다음 중 큰 값일수록 좋은 것은?

- ① 접지 저항 ② 절연 저항
③ 도체 저항 ④ 접촉 저항

★★

03

L_1, L_2 두 코일이 접속되어 있을 때 누설 자속이 없는 이상적인 코일 간의 상호 인덕턴스는?

- ① $M = \sqrt{L_1 + L_2}$ ② $M = \sqrt{L_1 - L_2}$
③ $M = \sqrt{L_1 L_2}$ ④ $M = \sqrt{\frac{L_1}{L_2}}$

☞ 해설 상호 인덕턴스와 자기 인덕턴스 관계식

$$M = k \sqrt{L_1 L_2} [H] \text{에서}$$

누설이 없는 경우 결합 계수 $k=1$ 이므로

$$M = \sqrt{L_1 L_2} [H]$$

★★★

04



3[kW] 전열기를 정격 상태에서 20분간 사용하였을 때 열량은 몇 [kcal]인가?

- ① 430 ② 520
③ 610 ④ 860

☞ 해설

• 전열기 열량 1[kWh]=860[kcal]

$$\text{• 전체 열량 } H = 860 \times 3 \times \frac{20}{60} = 860[kcal]$$

★★★

05



대칭 3상 Δ 결선에서 선전류와 상전류와의 위상 관계는?

- ① 상전류가 $\frac{\pi}{3}$ [rad] 앞선다.
② 상전류가 $\frac{\pi}{3}$ [rad] 뒤진다.
③ 상전류가 $\frac{\pi}{6}$ [rad] 앞선다.
④ 상전류가 $\frac{\pi}{6}$ [rad] 뒤진다.

☞ 해설

Δ 결선의 특성

$$\dot{I}_l = \sqrt{3} \dot{I}_p \angle -\frac{\pi}{6} [A]$$

선전류 I_l 가 상전류 I_p 보다 $\frac{\pi}{6}$ [rad] 뒤지므로 상전류가 선전류보다 $\frac{\pi}{6}$ [rad] 앞선다.

★

06

10[Ω]의 저항과 R[Ω]의 저항이 병렬로 접속되고 10[Ω]의 전류가 5[A], R[Ω]의 저항의 전류가 2[A]라면 저항 R[Ω]은?

- ① 10 ② 30
③ 25 ④ 30

☞ 해설

병렬은 전압이 일정하므로 전체 전압은 10[Ω]과 R[Ω]에 걸리는 전압이 같다.

$$V = I_1 R_1 = 5 \times 10 = 50[V]$$

$$\text{그러므로 } R = \frac{V}{I_2} = \frac{50}{2} = 25[\Omega]$$